复旦大学计算与智能创新学院

2024-2025 学年第一学期《线性代数》复习题答案

注意：以下题目仅为期末考试题型参考，并不代表期末考试难度。请各位同学以课本和讲义为主进行复习，考试内容为行列式、线性方程组、矩阵、线性空间、线性变换、特征值与特征向量和二次型，矩阵分解不作为正式考察内容。

一、计算：

$$D_{n+1}=\begin{vmatrix} a^n & (a-1)^n & \cdots & (a-n)^n \\ a^{n-1} & (a-1)^{n-1} & \cdots & (a-n)^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a-1 & \cdots & a-n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

解： 把行列式上下翻转: 从第 $n+1$ 行开始, 第 $n+1$ 行经过 n 次相邻对换, 换到第 1 行; 新的第 $n+1$ 行 (原式中的第 n 行) 经 $(n-1)$ 次对换换到第 2 行. 反复此过程, 经 $n+(n-1)+\cdots+1=\frac{n(n+1)}{2}$ 次行交换, 得

$$D_{n+1}=(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a & a-1 & \cdots & a-n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a^{n-1} & (a-1)^{n-1} & \cdots & (a-n)^{n-1} \\ a^n & (a-1)^n & \cdots & (a-n)^n \end{vmatrix},$$

此为 $n+1$ 阶范德蒙德行列式.
对照范德蒙德行列式的写法, 记 $a=x_1, a-1=x_2, \cdots, a-(n-1)=x_n$, $a-n=x_{n+1}$. 即

$$x_i=a-(i-1), x_j=a-(j-1).$$

所以

$$\begin{aligned}
D_{n+1} &= (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}} \prod_{n+1\geqslant i>j\geqslant 1} (x_i - x_j) \\
&= (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}} \prod_{n+1\geqslant i>j\geqslant 1} [(a-i+1)-(a-j+1)] \\
&= (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}} \prod_{n+1\geqslant i>j>1} [-(i-j)] \\
&= (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}} \times (-1)^{n+(n-1)+\cdots+1} \times \prod_{n+1\geqslant i>j\geqslant 1} (i-j) \\
&= \prod_{n+1\geqslant i>j\geqslant 1} (i-j).
\end{aligned}$$

二、计算：

$$D_n=\begin{vmatrix} 1+x_1^2 & x_1x_2 & x_1x_3 & \cdots & x_1x_n \\ x_2x_1 & 1+x_2^2 & x_2x_3 & \cdots & x_2x_n \\ x_3x_1 & x_3x_2 & 1+x_3^2 & \cdots & x_3x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_nx_1 & x_nx_2 & x_nx_3 & \cdots & 1+x_n^2 \end{vmatrix}$$

解： 将 D_n 增加一行一列，构成 D_{n+1}，如下：

$$D_n=\begin{vmatrix} 1+x_1^2 & x_1x_2 & \cdots & x_1x_n \\ x_2x_1 & 1+x_2^2 & \cdots & x_2x_n \\ \vdots & \vdots & & \\ x_nx_1 & x_nx_2 & \cdots & 1+x_n^2 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ 0 & 1+x_1^2 & x_1x_2 & \cdots & x_1x_n \\ 0 & x_2x_1 & 1+x_2^2 & \cdots & x_2x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & x_nx_1 & x_nx_2 & \cdots & 1+x_n^2 \end{vmatrix}=D_{n-1}$$

第 1 行乘 $-x_i$ 加到第 $i+1$ 行 $(i=1,2,\ldots,n)$
再将第 i 行乘 $x_{i-1}(i=2,3,\ldots,n+1)$ 加到第 1 列，得

$$D_n=D_{n+1}=\begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ -x_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -x_2 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -x_n & 0 & 0 & \cdots & \cdots \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 1+\sum_{i=1}^n x_i^2 & x_1 & \cdots & x_n \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}=\sum_{i=1}^n x_i^2+1$$

三、计算:

$$D_n=\begin{vmatrix} x_1 & a & a & \cdots & a \\ b & x_2 & a & \cdots & a \\ b & b & x_3 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & x_n \end{vmatrix}$$

解: (1) 当 $a=b$ 时, 将第 $i(i=2,3,\cdots,n)$ 行都减去第一行, 得到

$$D_n=\begin{vmatrix} x_1 & b & b & \cdots & b \\ b-x_1 & x_2-b & 0 & \cdots & 0 \\ b-x_1 & 0 & x_3-b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b-x_1 & 0 & 0 & \cdots & x_n-b \end{vmatrix}$$

化为箭型不等式, 所以

$$D_n=\left[\prod_{i=2}^{n}(x_i-b)\right]\times\left[x_1-b(b-x_1)\sum_{i=2}^{n}\frac{1}{x_i-b}\right]$$

(2) 当 $a\neq b$ 时, 将第 $i(i=2,3,\cdots,n)$ 行都减去第一行, 得到采用拆行法, 目的是为了降阶

$$D_n=\begin{vmatrix} x_1 & a & a & \ldots & a+0 \\ b & x_2 & a & \ldots & a+0 \\ b & b & x_3 & \ldots & a+0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ b & b & b & \ldots & x_n+b-b \end{vmatrix}$$

$$D_n=\underbrace{\begin{vmatrix} x_1 & a & a & \ldots & a \\ b & x_2 & a & \ldots & a \\ b & b & x_3 & \ldots & a \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ b & b & b & \ldots & b \end{vmatrix}}_{(*)}+\begin{vmatrix} x_1 & a & a & \ldots & 0 \\ b & x_2 & a & \ldots & 0 \\ b & b & x_3 & \ldots & 0 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ b & b & b & \ldots & x_n-b \end{vmatrix}$$

将 $(*)$ 第 $i,i=1\ldots n-1$ 列都减去最后一列, 得:

$$D_n=\begin{vmatrix} x_1-a & 0 & 0 & \ldots & a \\ b-a & x_2-a & 0 & \ldots & a \\ b-a & b-a & x_3-a & \ldots & a \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ 0 & 0 & 0 & \ldots & b \end{vmatrix}+(x_n-b)\,D_{n-1}$$

所以:

$$D_n = b\prod_{i=1}^{n-1}(x_i - a) + (x_n - b)\,D_{n-1}(1)$$

再由行列式转置不变性得到:

$$D_n = a\prod_{i=1}^{n-1}(x_i - b) + (x_n - a)\,D_{n-1}$$

联立 (1) (2) ，得通式:

$$D_n = \frac{1}{a-b}\left[a\prod_{i=1}^{n}(x_i - b) - b\prod_{j=1}^{n}(x_j - a)\right]$$

四、计算：

$$D_n = \begin{vmatrix} b & c & & & & \\ a & b & c & & & \\ & a & b & c & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & a & b & c \\ & & & & a & b \end{vmatrix}$$

解： 按第一列拉普拉斯展开, 得:

$$D_n = bD_{n-1} - acD_{n-2}$$

解特征方程: $x^2 = bx - ac$, 得：

$$x_1 = \frac{b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2}, \quad x_2 = \frac{b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2}$$

(1) 当 $b^2 = 4ac$ 时，两根相同，对应通项公式为 $D_n = k_1 x_1^n + k_2 n x_1^n$ 。带入 $D_3 = b^3 - 2abc$, $D_4 = b^4 - 3ab^2c + a^2c^2$，可以得到下列线性方程组

$$\begin{cases} k_1 \left(\frac{a}{2}\right)^3 + k_2 \times 3 \times \left(\frac{a}{2}\right)^3 = \frac{a^3}{2} \\ k_1 \left(\frac{a}{2}\right)^4 + k_2 \times 4 \times \left(\frac{a}{2}\right)^4 = \frac{5}{16} a^4 \end{cases}$$

解得 $k_1 = k_2 = 1$。行列式的通解为

$$D_n = (n+1)\left(\frac{b}{2}\right)^n 。$$

(2) 当 $b^2 \neq 4ac$ 时，可以有虚根，不影响数列的通项公式 $D_n = k_1 x_1^n + k_2 x_2^n$。同样带入 D_3 和 D_4，得到

$$\begin{cases} k_1 x_1^3 + k_2 x_2^3 = D_3 \\ k_1 x_1^4 + k_2 x_2^4 = D_4 \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} k_1 = \frac{D_4 - x_1 D_3}{x_2^4 - x_2^3 x_1} \\ k_2 = \frac{D_4 - x_2 D_3}{x_1^4 - x_1^3 x_2} \end{cases} 。$$

故该行列式的通解为

$$D_n = \frac{D_4 - x_2 D_3}{x_1 - x_2} x_1^{n-3} + \frac{D_4 - x_1 D_3}{x_2 - x_1} x_2^{n-3} 。$$

五、计算:

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 & \cdots & a^{n-2} & a^{n-1} \\ a^{n-1} & 1 & a & \cdots & a^{n-3} & a^{n-2} \\ a^{n-2} & a^{n-1} & 1 & \cdots & a^{n-4} & a^{n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a^2 & a^3 & a^4 & \cdots & 1 & a \\ a & a^2 & a^3 & \cdots & a^{n-1} & 1 \end{vmatrix}$$

解: 从第一行开始, 依次用前一行加上后一行的 $(-a)$ 倍, 得:

$$D_n = \begin{vmatrix} 1-a^n & 0 & 0 & \ldots & 0 & 0 \\ a^{n-1} & 1-a^n & 0 & \ldots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1-a^n & \ldots & 0 & 0 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ 0 & 0 & 0 & \ldots & 1-a^n & 0 \\ a & a^2 & a^3 & \ldots & a^{n-1} & 1 \end{vmatrix}$$

所以:

$$D_n = (1-a^n)^{n-1}$$

六、设 $\boldsymbol{\alpha}=(1,0,-1)^{\mathrm{T}}$，k 为正整数，$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$，求 $|k\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}^n|$

解：注意到 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=2$, 得

$$\boldsymbol{A}^n=\left(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\right)\left(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\right)\cdots\left(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\right)=\boldsymbol{\alpha}\left(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\right)^{n-1}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}=2^{n-1}\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&0&0\\-1&0&1\end{pmatrix}.$$

于是

$$|k\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}^n|=\begin{vmatrix}k-2^{n-1}&0&2^{n-1}\\0&k&0\\2^{n-1}&0&k-2^{n-1}\end{vmatrix}=k\begin{vmatrix}k-2^{n-1}&2^{n-1}\\2^{n-1}&k-2^{n-1}\end{vmatrix}=k^2\left(k-2^n\right).$$

七、计算:

$$D_{2n}=\begin{vmatrix} a_n & & & & b_n \\ & \ddots & & \iddots & \\ & & a_1 \quad b_1 & & \\ & & c_1 \quad d_1 & & \\ & \iddots & & \ddots & \\ c_n & & & & d_n \end{vmatrix}$$

解: 将 c_{2n} 作 $2n-2$ 次列的相邻对换, 移到第二列; 再将 r_{2n} 作 $2n-2$ 次行的相邻对换, 移到第二行, 得

$$D_{2n}=(-1)^{2n-2}(-1)^{(}2n-2)\begin{vmatrix} a_n & b_n & & & & & \\ c_n & d_n & & & & & \\ & & a_{n-1} & & & & b_{n-1} \\ & & & \ddots & & \iddots & \\ & & & & a_1 \quad b_1 & & \\ & & & & c_1 \quad d_1 & & \\ & & & \iddots & & \ddots & \\ & & c_{n-1} & & & & d_{n-1} \end{vmatrix}$$

$$=(a_nd_n-b_nc_n)\,D_{2(n-1)},$$

又 $n=1$ 时 $D_2=\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{vmatrix}=a_1d_1-b_1c_1$, 所以

$$D_{2n}=(a_nd_n-b_nc_n)\cdots(a_1d_1-b_1c_1)=\prod_{i=1}^{n}(a_id_i-b_ic_i)$$

八、设

$$D_n = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix}$$

D 的 (i,j) 元的代数余子式记作 A_{ij}，求：

$$A_{31} + 3A_{32} - 2A_{33} + 2A_{34}$$

解： 在任何行列式中, 仅改变 a_{ij} 的取值, 不会改变其对应的代数余子式 A_{ij}. 形如

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ * & * & * & * \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix}$$

的行列式, 其第 3 行元素的代数余子式, 都是相同的. 所以

$$A_{31} + 3A_{32} - 2A_{33} + 2A_{34} = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 1 & 3 & -2 & 2 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix} = 24.$$

九、计算 $D_n = \det(a_{ij})$，其中 $a_{ij} = |i-j|$

解： 由 $a_{ij} = |i-j|$ 得

$$D_n = \det(a_{ij}) = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & \cdots & n-2 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & \cdots & n-3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n-2 & n-3 & n-4 & n-5 & \cdots & 1 \\ n-1 & n-2 & n-3 & n-4 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[i=1,2,\cdots]{r_i - r_{i+1}} \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1 & -1 & -1 & -1 & \cdots & 1 \\ n-1 & n-2 & n-3 & n-4 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[j=2,3,\cdots]{c_j + c_1} = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & -2 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & -2 & -2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1 & -2 & -2 & -2 & \cdots & 0 \\ n-1 & 2n-3 & 2n-4 & 2n-5 & \cdots & n-1 \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^{n-1}(n-1)2^{n-2}.$$

十、设 $\boldsymbol{\alpha}=(1,2,1)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\beta}=(1,\frac{1}{2},0)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\gamma}=(0,0,8)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$, 求解方程 $2\boldsymbol{B}^2\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^4\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}^4\boldsymbol{x}+\boldsymbol{\gamma}$

解： 解: 首先可计算出:

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=\left(1,\frac{1}{2},0\right)\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}=2,$$

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}\left(1,\frac{1}{2},0\right)=\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}&0\\2&1&0\\1&\frac{1}{2}&0\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{A}^2=\left(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\right)\left(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\right)=\boldsymbol{\alpha}\left(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\right)\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}=2\boldsymbol{A},$$

$$\boldsymbol{A}^4=8\boldsymbol{A}.$$

于是方程组为: $16\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=8\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+16\boldsymbol{x}+\boldsymbol{\gamma}$, 即 $(8A-16I)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\gamma}$. 对方程组的增广矩阵作初等行变换:

$$\left[\begin{array}{ccc:c}-8&4&0&0\\16&-8&0&0\\8&4&-16&8\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:c}1&0&-1&\frac{1}{2}\\0&1&-2&1\\0&0&0&0\end{array}\right],$$

故

$$\begin{cases}x_1=x_3+\frac{1}{2},\\x_2=2x_3+1,\\x_3=x_3,\end{cases}$$

于是方程组的通解为:

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=c\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\1\\0\end{pmatrix}\quad(c\in\mathbb{R})$$

十一、求下面的齐次线性方程组的基础解系：

$$\begin{cases} x_1 - 8x_2 + 10x_3 + 2x_4 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 + 5x_3 - x_4 = 0 \\ 3x_1 + 8x_2 + 6x_3 - 2x_4 = 0 \end{cases}$$

解：

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & -8 & 10 & 2 \\ 2 & 4 & 5 & -1 \\ 3 & 8 & 6 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & -8 & 10 & 2 \\ 0 & 20 & -15 & -5 \\ 0 & 32 & -24 & -8 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_3\div 8]{r_2\div 5} \begin{pmatrix} 1 & -8 & 10 & 2 \\ 0 & 4 & -3 & -1 \\ 0 & 4 & -3 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1+2r_2]{r_3-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2\div 4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{4} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

所以原方程组等价于 $\begin{cases} x_1 = -4x_3, \\ x_2 = \frac{3}{4}x_3 + \frac{1}{4}x_4, \end{cases}$ 即

$$\begin{cases} x_1 = -4x_3, \\ x_2 = \dfrac{3}{4}x_3 + \dfrac{1}{4}x_4, \\ x_3 = x_3, \\ x_4 = x_4. \end{cases}$$

因此基础解系为

$$\boldsymbol{\xi}_1 = \begin{pmatrix} -4 \\ \frac{3}{4} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\xi}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{4} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \text{ 或} \boldsymbol{\xi}_1 = \begin{pmatrix} -16 \\ 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\xi}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

或者, 由

$$\boldsymbol{A} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2\times(-1)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & -4 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

视 x_2, x_3 为自由未知量, 得同解方程组

$$\begin{cases} x_1 = -4x_3, \\ x_4 = 4x_2 - 3x_3. \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} x_1 = -4x_3, \\ x_2 = x_2, \\ x_3 = x_3, \\ x_4 = 4x_2 - 3x_3. \end{cases}$$

得一组基础解系为

$$\boldsymbol{\xi}_1 = (0, 1, 0, 4)^{\mathrm{T}}, \quad \boldsymbol{\xi}_2 = (-4, 0, 1, -3)^{\mathrm{T}}.$$

十二、设有线性方程组：

$$\begin{cases} (1+\lambda)x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + (1+\lambda)x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + x_2 + (1+\lambda)x_3 = \lambda \end{cases}$$

问 λ 取何值时，此方程组（1）有唯一解；（2）无解；（3）有无穷多个解？并在有无穷多解时求其通解。

解：

(1) 当 $\begin{vmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1+\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1+\lambda \end{vmatrix} \neq 0$ 时, 方程组有唯一解; 而 $\begin{vmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1+\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1+\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2(\lambda+3)$, 即 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq -3$ 时, 有唯一解.

(2) $\lambda = 0$ 时,

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

方程组无解.

(3) $\lambda = -3$ 时,

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -2 & -3 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & -3 & -6 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \end{pmatrix},$$

此时方程组有无穷多解, 通解为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$(k \in \mathbf{R})$.

十三、设 $\boldsymbol{\eta}^*$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的一个解，$\boldsymbol{\xi}_1$,...,$\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 是对应齐次线性方程组的一个基础解系，证明：
(1) $\boldsymbol{\eta}^*$,$\boldsymbol{\xi}_1$,...,$\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 线性无关；
(2) $\boldsymbol{\eta}^*$,$\boldsymbol{\eta}^*+\boldsymbol{\xi}_1$,...,$\boldsymbol{\eta}^*+\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 线性无关；

解： 证: (1) 假设 $\boldsymbol{\eta}^*,\boldsymbol{\xi}_1,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 线性相关.
基础解系 $\boldsymbol{\xi}_1,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 线性无关, 则 η^* 可以由 $\boldsymbol{\xi}_1,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 线性表示, 从而 η^* 是齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解, 这与 $\boldsymbol{\eta}^*$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解矛盾.
所以假设不成立. 即 $\boldsymbol{\eta}^*,\boldsymbol{\xi}_1,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 线性无关.

(2) 易知向量组 $\boldsymbol{\eta}^*,\boldsymbol{\xi}_1,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 与向量组 $\boldsymbol{\eta}^*,\boldsymbol{\eta}^*+\boldsymbol{\xi}_1,\cdots,\boldsymbol{\eta}^*+\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 等价. 又由本题 (1) 的结论, $\boldsymbol{\eta}^*,\boldsymbol{\xi}_1,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 线性无关, 知

$$\mathrm{r}\left(\boldsymbol{\eta}^*,\boldsymbol{\eta}^*+\boldsymbol{\xi}_1,\cdots,\boldsymbol{\eta}^*+\boldsymbol{\xi}_{n-r}\right)=\mathrm{r}\left(\boldsymbol{\eta}^*,\boldsymbol{\xi}_1,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-r}\right)=n-r+1.$$

所以 $\boldsymbol{\eta}^*,\boldsymbol{\eta}^*+\boldsymbol{\xi}_1,\cdots,\boldsymbol{\eta}^*+\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 线性无关.

十四、讨论 p 取何值时，下列线性方程组有解、无解，有解时求其解：

$$\begin{cases} (p+3)x_1 & + & x_2 & + & 2x_3 & = & p \\ px_1 & + & (p-1)x_2 & + & x_3 & = & 2p \\ 3(p+1)x_1 & + & px_2 & + & (p+3)x_3 & = & 3 \end{cases}$$

解： 系数行列式为

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} p+3 & 1 & 2 \\ p & p-1 & 1 \\ 3(p+1) & p & p+3 \end{vmatrix} \overset{r_2+r_1}{=} \begin{vmatrix} p+3 & 1 & 2 \\ 2p+3 & p & 3 \\ 3(p+1) & p & p+3 \end{vmatrix} \\ &\overset{r_3-r_2}{=} \begin{vmatrix} p+3 & 1 & 2 \\ 2p+3 & p & 3 \\ p & 0 & p \end{vmatrix} \overset{c_1-c_3}{=} \begin{vmatrix} p+1 & 1 & 2 \\ 2p & p & 3 \\ 0 & 0 & p \end{vmatrix} \\ &= p\left(p^2+p-2p\right) = p^2(p-1). \end{aligned}$$

或者

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} p+3 & 1 & 2 \\ p & p-1 & 1 \\ 3(p+1) & p & p+3 \end{vmatrix} \\ &= (p-1)(p+3)^2 + 3(p+1) + 2p^2 - 6(p+1)(p-1) - p(p+3) - p(p+3) \\ &= p^2(p-1). \end{aligned}$$

当 $p^2(p-1) \neq 0$, 即 $p \neq 0$ 且 $p \neq 1$ 时, 方程组有唯一解. 当 $p = 0$ 时, 对增广矩阵作行初等变换:

$$(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}) = \left(\begin{array}{ccc:c} 3 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 3 & 3 \end{array}\right) \overset{r_3-r_1}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{ccc:c} 3 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 3 \end{array}\right) \overset{r_3-r_2}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{ccc:c} 3 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{array}\right)$$

此时方程组无解.
当 $p = 1$ 时, 对增广矩阵作行初等变换:

$$\begin{aligned} (\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}) &= \begin{pmatrix} 4 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 6 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix} \overset{r_1 \leftrightarrow r_2}{\longrightarrow} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 1 \\ 6 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix} \\ &\overset{\substack{r_2-4r_1 \\ r_3-6r_1}}{\longrightarrow} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 7 \\ 0 & 1 & -2 & -9 \end{pmatrix} \overset{r_3-r_2}{\longrightarrow} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

此时方程组无解.
因为

$$D_1 = \begin{vmatrix} p & 1 & 2 \\ 2p & p-1 & 1 \\ 3 & p & p+3 \end{vmatrix}$$
$$= p(p-1)(p+3) + 3 + 4p^2 - 6(p-1) - p^2 - 2p(p+3)$$
$$= p^3 + 3p^2 - 15p + 9.$$
$$D_2 = \begin{vmatrix} p+3 & p & 2 \\ p & 2p & 1 \\ 3(p+1) & 3 & p+3 \end{vmatrix}$$
$$= 2p(p+3)(p+3) + p(3p+3) + 6p - 4p(3p+3) - 3(p+3) - p^2(p+3)$$
$$= p^3 + 12p - 9.$$
$$D_3 = \begin{vmatrix} p+3 & 1 & p \\ p & p-1 & 2p \\ 3(p+1) & p & 3 \end{vmatrix}$$
$$= 3(p+3)(p-1) + p^3 + 6p(p+1) - 3p(p+1)(p-1) - 2p^2(p+3) - 3p$$
$$= -4p^3 + 3p^2 + 12p - 9.$$

所以, 当 $p \neq 0$ 且 $p \neq 1$ 时, 方程组有唯一解:

$$x_1 = \frac{p^3 + 3p^2 - 15p + 9}{p^2(p-1)}; x_2 = \frac{p^3 + 12p - 9}{p^2(p-1)}; x_3 = \frac{-4p^3 + 3p^2 + 12p - 9}{p^2(p-1)}.$$

当 $p = 0$ 或 $p = 1$ 时, 方程组无解.

十五、用初等变换求下面矩阵的秩，并写出行向量组的一个最大线性无关组：

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 5 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & -2 & -2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 2 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

解：

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 5 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & -2 & -2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 2 & -1 & 2 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & -8 & -5 \end{pmatrix}.$$

秩$(A) = 4$

$\alpha_1 = (3, 0, 5, -3, 0), \alpha_2 = (1, 0, -1, 1, 1), \alpha_3 = (2, 1, 1, 1, 0), \alpha_4 = (3, -1, 2, -1, 2)$

是其行向量组的一个最大线性无关组。

十六、设 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{P}$ 均为 3 阶矩阵,且 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{bmatrix}$,若 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\sigma_1},\boldsymbol{\sigma_2},\boldsymbol{\sigma_3}),\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\sigma_1}+\boldsymbol{\sigma_2},\boldsymbol{\sigma_2},\boldsymbol{\sigma_3})$, 求 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}$

解:

由于 $Q=(\sigma_1+\sigma_2,\sigma_2,\sigma_3)=(\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3)\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$

于是 $\boldsymbol{Q}^{T}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\left(\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\right)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\right)$

$$=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}2&1&0\\1&1&0\\0&0&0\end{bmatrix}.$$

十七、已知 4×3 矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha_1},\boldsymbol{\alpha_2},\boldsymbol{\alpha_3})$，非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解为 $(1,2,-1)^{\mathrm{T}}+k(1,-2,3)^{\mathrm{T}}$，$k$ 为任意常数，令 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha_1},\boldsymbol{\alpha_2},\boldsymbol{\alpha_3},\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha_3})$，求方程组 $\boldsymbol{By}=\boldsymbol{\alpha_1}-\boldsymbol{\alpha_2}$ 的通解

解：

由 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解结构及已知条件，有

$$r(\boldsymbol{A})=r\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\right)=3-1=2,$$

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}=\boldsymbol{\beta},(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1\\-2\\3\end{pmatrix}=\boldsymbol{0},$$

即 $\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$，故

$$r(\boldsymbol{B})=r\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_3\right)=r\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2\right)$$

$$[\frac{\text{初等}}{\text{列变换}}]r\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{0}\right)=r\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\right)=2,$$

所以 $\boldsymbol{By}=\boldsymbol{0}$ 有 $4-r(\boldsymbol{B})=2$ 个基础解. 又

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1\\-2\\3\\0\end{pmatrix}=\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0},$$

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2)\begin{pmatrix}1\\2\\0\\-1\end{pmatrix}=\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2-(\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2)=\boldsymbol{0},$$

及 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\0\end{pmatrix}=\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2$，故 $\boldsymbol{By}=\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2$ 的通解为 $k_1(1,-2,3,0)^{\mathrm{T}}+k_2(1,2,0,-1)^{\mathrm{T}}+(1,-1,0,0)^{\mathrm{T}}$ (k_1,k_2 为任意常数).

十八、设 $\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, ..., \boldsymbol{\xi}_s$ 是某个齐次线性方程组的基础解系，而 $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, ..., \boldsymbol{\eta}_k$ 是该齐次线性方程组的 k 个线性无关的解，并且 $k < s$。求证 $\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, ..., \boldsymbol{\xi}_s$ 中必可取出 $s-k$ 个解，使得它们和 $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, ..., \boldsymbol{\eta}_k$ 一起构成原方程组的一个基础解系。

解： 因为 $\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, ..., \boldsymbol{\xi}_s$ 是基础解系，故 $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, ..., \boldsymbol{\eta}_k$ 可以由该基础解系线性表示，可得

$$[\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, ..., \boldsymbol{\xi}_s] \boldsymbol{P}_{s\times k} = [\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, ..., \boldsymbol{\eta}_k]。$$

可以对 $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, ..., \boldsymbol{\eta}_k$ 进行扩增，使得其成为另外一组基

$$[\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, ..., \boldsymbol{\xi}_s] \left[\boldsymbol{P}_{s\times k}, \boldsymbol{S}_{s\times(s-k)}\right] = [\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, ..., \boldsymbol{\eta}_k, \boldsymbol{\eta}_{k+1}, \cdots, \boldsymbol{\eta}_s]。$$

因为 $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, ..., \boldsymbol{\eta}_k$ 线性无关，所以对 $\boldsymbol{P}^T$ 进行行初等变换将其划为最简阶梯型后，一定有 k 个主元列。对于 $\boldsymbol{S}$，可以让其每一列中都只有一个元素为 1 其他元素为零，而这些非零元素的行的位置对应 $\boldsymbol{P}^T$ 的最简阶梯型中自由变量所在的位置。这样 $\left[\boldsymbol{P}_{s\times k}, \boldsymbol{S}_{s\times(s-k)}\right]$ 就成为了满秩方阵，$[\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, ..., \boldsymbol{\eta}_k, \boldsymbol{\eta}_{k+1}, \cdots, \boldsymbol{\eta}_s]$ 成为新的基，而 $[\boldsymbol{\eta}_{k+1}, \cdots, \boldsymbol{\eta}_s]$ 刚好对应 $\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, ..., \boldsymbol{\xi}_s$ 中的 $s-k$ 个解。

十九、设 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶矩阵，向量 $\boldsymbol{\beta}=(3,3,3)^{\mathrm{T}}$，非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解为 $k_1(1,2,-2)^{\mathrm{T}}+k_2(2,1,2)^{\mathrm{T}}+(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，$k_1,k_2$ 为任意常数。
(1) 证明：任意 3 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 可由 $\boldsymbol{A}$ 的三个特征向量线性表示；
(2) 若 $\boldsymbol{\alpha}=(1,2,-1)^{\mathrm{T}}$，求 $\boldsymbol{A\alpha}$。

解：
(I) 依题设, $(1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的特解, $(1,2,-2)^{\mathrm{T}},(2,1,2)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系, 故

$$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\3\\3\end{pmatrix}=3\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},$$

所以 $\lambda_1=3$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值, $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征向量.

$$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\2\\-2\end{pmatrix}=\boldsymbol{0}=0\begin{pmatrix}1\\2\\-2\end{pmatrix},\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}2\\1\\2\end{pmatrix}=\boldsymbol{0}=0\cdot\begin{pmatrix}2\\1\\2\end{pmatrix},$$

故 $\lambda_2=\lambda_3=0$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值, $\boldsymbol{\alpha}_2=(1,2,-2)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(2,1,2)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量. 而

$$|(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)|=\begin{vmatrix}1&1&2\\1&2&1\\1&-2&2\end{vmatrix}=-3\neq 0,$$

故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 为三个线性无关的 3 维列向量, 即 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 可作为 $\mathbf{R}^3$ 的一组基, 所以任意 3 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.
(II) 由 (I) 可设 $\boldsymbol{\alpha}=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3$, 即

$$x_1\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}+x_2\begin{pmatrix}1\\2\\-2\end{pmatrix}+x_3\begin{pmatrix}2\\1\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix},$$

解方程组

$$\begin{cases}x_1+x_2+2x_3=1,\\x_1+2x_2+x_3=2,\\x_1-2x_2+2x_3=-1,\end{cases}$$

得唯一解 $(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}=\left(1,\frac{2}{3},-\frac{1}{3}\right)^{\mathrm{T}}$, 故

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A\alpha}&=\boldsymbol{A}\left(x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3\right)=x_1\boldsymbol{A\alpha}_1+x_2\boldsymbol{A\alpha}_2+x_3\boldsymbol{A\alpha}_3\\&=3x_1\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=3\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\3\\3\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

二十、已知 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 3 维向量 $\boldsymbol{x}$，使得向量组 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{Ax}, \boldsymbol{A^2x}$ 线性无关，且满足 $\boldsymbol{A^3x} = 3\boldsymbol{Ax} - 2\boldsymbol{A^2x}$

(1) 记 $\boldsymbol{P} = (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{Ax}, \boldsymbol{A^2x})$，求 3 阶矩阵 $\boldsymbol{B}$，使 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{PBP^{-1}}$；

(2) 计算行列式 $|\boldsymbol{A} + \boldsymbol{I}|$。

解：

(I) $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{PBP}^{-1} \Rightarrow \boldsymbol{AP} = \boldsymbol{PB}$

$$\boldsymbol{AP} = \boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{Ax}, \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}\right) = \left(\boldsymbol{Ax}, \boldsymbol{A}^3\boldsymbol{x}, \boldsymbol{A}^3\boldsymbol{x}\right) = \left(\boldsymbol{Ax}, \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}, 3\boldsymbol{Ax} - 2\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}\right)$$

$$= \left(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{Ax}, \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}\right)\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} = \boldsymbol{P}\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

(II) $\boldsymbol{A} \sim \boldsymbol{B} \Rightarrow \boldsymbol{A} + \boldsymbol{I} \sim \boldsymbol{B} + \boldsymbol{I}$

$$|\boldsymbol{A} + \boldsymbol{I}| = |\boldsymbol{B} + \boldsymbol{I}| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -4.$$

二十一、设 3 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的各行元素之和为 3，向量 $\boldsymbol{\alpha_1}=(-1,2,-1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha_2}=(0,-1,1)^{\mathrm{T}}$ 是线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解。

(1) 求 $\boldsymbol{A}$ 的特征值和特征向量；

(2) 求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 和对角矩阵 $\boldsymbol{A}$，使得 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQ}=\boldsymbol{\Lambda}$

解：

(1) 由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 为 $\boldsymbol{Ax}=0$ 的解, 得

$\boldsymbol{A\alpha}_1=0=0\cdot\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2=0=0\cdot\boldsymbol{\alpha}_2,$

故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 为 $\lambda_1=\lambda_2=0$ 的两个线性无关的特征向量。

又因为 $\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\3\\3\end{pmatrix}=3\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，所以 $\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ 为 $\lambda_3=3$ 的特征向量.

(2) 正交化: $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}-1\\2\\-1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\frac{\langle\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1\rangle}{\langle\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1\rangle}\cdot\boldsymbol{\beta}_1=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$,

单位化: $\boldsymbol{r}_1=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-1\\2\\-1\end{pmatrix},\boldsymbol{r}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{r}_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$,

令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2,\boldsymbol{r}_3)$, 则 $\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{AQ}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}0&&\\&0&\\&&3\end{pmatrix}$.

二十二、设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶实对称矩阵，$\boldsymbol{A}$ 的秩为 2，且：

$$\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\\ -1 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1 & 1\\ 0 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix}$$

(1) 求 $\boldsymbol{A}$ 的所有特征值和特征向量；
(2) 求矩阵 $\boldsymbol{A}$。

解：

(1) 易知特征值 -1 对应的特征向量为 $\begin{bmatrix}1\\ 0\\ -1\end{bmatrix}$, 特征值 1 对应的特征向量为 $\begin{bmatrix}1\\ 0\\ 1\end{bmatrix}$. 由 $\mathrm{R}(\boldsymbol{A})=2$ 知 $\boldsymbol{A}$ 的另一个特征值为 0 . 因为实对称矩阵不同特征值的特征向量正交, 从而特征值 0 对应的特征向量为 $\begin{bmatrix}0\\ 1\\ 0\end{bmatrix}$.

(2) 由 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -1 & 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -1 & 1 & 0\end{bmatrix}^{-1}$ 得 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 0\end{bmatrix}$.

二十三、设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=ax_1^2+ax_2^2+(a-1)x_3^2+2x_1x_3-2x_2x_3$
(1) 求二次型 f 的矩阵的所有特征值;
(2) 若二次型 f 的规范形为 $y_1^2+y_2^2$, 求 a 的值。

解:

(I) 二次型 f 的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a & 0 & 1 \\ 0 & a & -1 \\ 1 & -1 & a-1 \end{pmatrix}$.

$$
\begin{aligned}
|\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}| &= \begin{vmatrix} \lambda-a & 0 & -1 \\ 0 & \lambda-a & 1 \\ -1 & 1 & \lambda-a+1 \end{vmatrix} = (\lambda-a)\begin{vmatrix} \lambda-a & 1 \\ 1 & \lambda-a+1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 0 & \lambda-a \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \\
&= (\lambda-a)[(\lambda-a)(\lambda-a+1)-1]-[0+(\lambda-a)] \\
&= (\lambda-a)[(\lambda-a)(\lambda-a+1)-2] \\
&= (\lambda-a)\left[(\lambda-a)^2+(\lambda-a)-2\right] \\
&= (\lambda-a)(\lambda-a+2)(\lambda-a-1).
\end{aligned}
$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1=a,\lambda_2=a-2,\lambda_3=a+1$.
(II) 若规范形为 $y_1^2+y_2^2$, 说明有两个特征值为正, 一个为 0 . 则

(1) 若 $\lambda_1=a=0$, 则 $\lambda_2=-2<0,\lambda_3=1$, 不符合题意.

(2) 若 $\lambda_2=0$, 即 $a=2$, 则 $\lambda_1=2>0,\lambda_3=3>0$, 符合.

(3) 若 $\lambda_3=0$, 即 $a=-1$, 则 $\lambda_1=-1<0,\lambda_2=-3<0$, 不符合题意.

综上所述, $a=2$.

二十四、设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{bmatrix}$，其行列式 $|\boldsymbol{A}|=-1$，又 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 有一个特征值 λ_0，属于 λ_0 的一个特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}=(-1,-1,1)^{\mathrm{T}}$，求 a,b,c,λ_0 的值。

解：

据题设, 可得

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{I}=-\boldsymbol{I}.(*)$$

又由已知, $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}=\lambda_0\boldsymbol{\alpha}$, 两边左乘以 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*\alpha=\boldsymbol{A}\left(\lambda_0\boldsymbol{\alpha}\right)$, 将式 (*) 代入, 得 $-\boldsymbol{\alpha}=\lambda_0\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}$, 即 $\lambda_0\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=-\boldsymbol{\alpha}$, 代入具体数值

$$\lambda_0\begin{pmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}=-\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

由此可得

$$\begin{cases} \lambda_0(-a+1+c)=1, \\ \lambda_0(-5-b+3)=1, \\ \lambda_0(-1+c-a)=-1. \end{cases}$$

解得, $\lambda_0=1,a=c,b=-3$.

再由 $|\boldsymbol{A}|=-1$ 和 $a=c,b=-3$, 有

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} a & -1 & a \\ 5 & -3 & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{vmatrix}=a-3=-1,$$

故 $a=c=2$.

因此, $a=c=2,b=-3,\lambda_0=1$.

二十五、证明：
(1) 若 $\boldsymbol{P}$ 为列满秩矩阵，则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{PB})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$；
(2) 若 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 阶列满秩矩阵，则 $\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}$ 有 m 个大于等于 0 的特征值。

解：
(1)$\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}\Rightarrow\boldsymbol{PBx}=\boldsymbol{0}$，属于矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的解也属于矩阵 $\boldsymbol{PB}$ 的解
当 $\boldsymbol{PBx}=\boldsymbol{0}$ $\because\boldsymbol{P}$ 为列满矩阵
$\therefore\boldsymbol{PBx}=\boldsymbol{0}\Rightarrow\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$
$\therefore\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{PBx}=\boldsymbol{0}$ 同解
$\therefore\mathrm{r}(\boldsymbol{PB})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$
(2) $\because\mathrm{r(A)=n},\therefore\mathrm{Ax}=\boldsymbol{0}\Rightarrow$ 只有零解
当 $\therefore\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}\Rightarrow\boldsymbol{Ax}\neq\boldsymbol{0}$
$\because(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\Rightarrow\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 是对称矩阵
$\because\boldsymbol{x}^{T}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=(\boldsymbol{Ax})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}>\boldsymbol{0}$
$\therefore\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵 $\Rightarrow\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})=n$
存在特征向量 $\boldsymbol{\alpha_i}$ 且所对应的特征值 λ_i 有 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A\alpha_i}=\lambda_i\boldsymbol{\alpha_i}\lambda_i>0,\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A\alpha_i}=\lambda_i\boldsymbol{A}\alpha_i$
即 λ_i 为 $\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}$ 中特征向量 $\boldsymbol{A\alpha_i}$ 对应的特征值
$\because\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 正定. $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A\alpha_i}=\lambda_2\boldsymbol{\alpha_i},\quad\mathrm{r}\left(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\right)=n$
$\therefore\lambda_i$ 共有 n 个, 且都大于 0
又 $\therefore\mathrm{r}(\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=n$ 根据第 1 小题的结论可知
$\therefore\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有 $m-n$ 个 0 重根
综上，$\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}$ 有 m 个大于等于 0 的特征值

二十六、设 $\boldsymbol{A}$ 为 N 阶反对称矩阵，试证明：
(1) $\boldsymbol{A}$ 可逆的必要条件是 N 为偶数；
(2) 如果 λ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，那么 $-\lambda$ 也必是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值；
(3) $\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}^{\mathbf{2}}$ 为正定矩阵。

解：
(1), 按照反对称矩阵定义得 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=-\boldsymbol{A}$, 那么 $|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}^T|=|-\boldsymbol{A}|=(-1)^N|\boldsymbol{A}|$
即 $\left[\mathbf{1}-(-1)^N\right]|\boldsymbol{A}|=0$，若 $n=2k+1$，必有 $|\boldsymbol{A}|=0$,
所以 A 可逆的必要条件是 N 为偶数
(2), 如果 λ 是 A 的特征值，有 $|\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}|=0$，那么

$$\begin{aligned}&|-\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}|=\left|(-\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^T\right|=\left|-\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}^T\right|\\&=|-\lambda\boldsymbol{I}+\boldsymbol{A}|=|-(\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})|=(-1)^n|\lambda I-A|=0\end{aligned}$$

所以 $-\lambda$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值
(3), $\left(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}^2\right)^T=\boldsymbol{I}-\left(\boldsymbol{A}^T\right)^2=\boldsymbol{I}-A^2$, 所以 $\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}^2$ 为对称矩阵

$$\begin{aligned}&\boldsymbol{x}^T\left(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}^2\right)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{I}x-x^T\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}=\boldsymbol{I}-\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\\&=\boldsymbol{I}+\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{I}+(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x})^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}>0\end{aligned}$$

所以 $\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}^2$ 为正定矩阵

二十七、设 $\boldsymbol{A}$ 为 N 阶矩阵，且 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{I}$ 不可逆，若 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{I})+\mathrm{r}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I})=N$，证明：

（1）$\boldsymbol{A^2}=\boldsymbol{I}$；

（2）求行列式 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{2I}|$ 的值。

解：

(1) 设秩 $r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{I})=M$, 则齐次方程组 $(\boldsymbol{I}+\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=0$, 有 $N-M$ 个线性无关的解，易知矩阵 $\boldsymbol{A}$ 属于特征值 $\lambda=-1$ 的线性无关的特征向量有 $N-M$ 个，设为 $\boldsymbol{\alpha}_{M+1},\ldots,\boldsymbol{\alpha}_N$

又由已知有 $r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I})=N-M$, 那么齐次方程组 $(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})x=0$ 有 $N-(N-M)=M$ 个线性无关的解, 易知矩阵 $\boldsymbol{A}$ 属于特征值 $\lambda=1$ 的线性无关的特征向量有 M 个, 设为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_M$.

令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_M,\boldsymbol{\alpha}_{M+1},\ldots,\boldsymbol{\alpha}_N)$, 则 P 可逆, 且

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{I}_M & \\ & -\boldsymbol{I}_{N-M}\end{bmatrix}$$

那么 $\left(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}\right)^2=\boldsymbol{I}\Rightarrow\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{I}$

(2) 因为 $\boldsymbol{A}\sim\begin{bmatrix}\boldsymbol{I}_M & \\ & -\boldsymbol{I}_{N-M}\end{bmatrix}$, 所以 $\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{I}\sim\begin{bmatrix}3\boldsymbol{I}_{\mathrm{M}} & \\ & \boldsymbol{I}_{N-M}\end{bmatrix}$

故 $|\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{I}|=3^M$

二十八、设 $\boldsymbol{A}$ 为 N 阶矩阵，若 $\boldsymbol{A^2 = I}$，证明：$\mathrm{r}(\boldsymbol{A+I}) + \mathrm{r}(\boldsymbol{A-I}) = N$

解：

（1）$N = r(\boldsymbol{I}) = r(2\boldsymbol{I}) = r[(\boldsymbol{A+I}) - (\boldsymbol{A-I})] \leq r(\boldsymbol{A+I}) + r(\boldsymbol{A-I})$

（2）$r(\boldsymbol{A+I}) + r(\boldsymbol{A-I}) - N \leq r[(\boldsymbol{A+I})(\boldsymbol{A-I})] = r(\boldsymbol{A}^2 - \boldsymbol{I}) = 0$

即：$r(\boldsymbol{A+I}) + r(\boldsymbol{A-I}) \leq N$

综合（1）、（2）知：$r(\boldsymbol{A+I}) + r(\boldsymbol{A-I}) = N$

二十九、已知 $\boldsymbol{\alpha_1},\boldsymbol{\alpha_2},\boldsymbol{\alpha_3}$ 和 $\boldsymbol{\beta_1},\boldsymbol{\beta_2},\boldsymbol{\beta_3}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的两组基，由基 $\boldsymbol{\alpha_1},\boldsymbol{\alpha_2},\boldsymbol{\alpha_3}$ 到基 $\boldsymbol{\beta_1},\boldsymbol{\beta_2},\boldsymbol{\beta_3}$ 的过渡矩阵是 $\boldsymbol{C}$，其中 $\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 1\\ -1 & -3 & -2\\ 2 & 4 & 4\end{bmatrix}$，而 $\boldsymbol{\beta_1}=(0,1,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta_2}=(-1,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta_3}=(1,2,1)^{\mathrm{T}}$。

(1) 求基 $\boldsymbol{\alpha_1},\boldsymbol{\alpha_2},\boldsymbol{\alpha_3}$；

(2) 求向量 $\boldsymbol{\gamma}=(9,6,5)^{\mathrm{T}}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha_1},\boldsymbol{\alpha_2},\boldsymbol{\alpha_3}$ 下的坐标；

(3) 若向量 $\boldsymbol{\sigma}$ 在基 $\boldsymbol{\beta_1},\boldsymbol{\beta_2},\boldsymbol{\beta_3}$ 下的坐标是 $(1,-3,5)^{\mathrm{T}}$，求 $\boldsymbol{\sigma}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha_1},\boldsymbol{\alpha_2},\boldsymbol{\alpha_3}$ 下的坐标。

解：

(1) 按定义：$[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3]=[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3]\boldsymbol{C}^{-1}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 1\\ 0 & 1 & 1\\ -1 & 1 & 1\end{bmatrix}$

所以 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,-1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(2,1,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$

(2) 设 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\gamma}$。

将系数矩阵化为最简阶梯型即得向量 $\boldsymbol{\gamma}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 下的坐标为 $(1,2,4)^{\mathrm{T}}$

(3) 利用基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 到基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 的坐标变换公式 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$，有：

向量 $\boldsymbol{\sigma}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha_1},\boldsymbol{\alpha_2},\boldsymbol{\alpha_3}$ 下的坐标为 $(2,-2,10)^{\mathrm{T}}$。

三十、设向量组 $\boldsymbol{\alpha_1},\boldsymbol{\alpha_2},\boldsymbol{\alpha_3}$ 为 $\mathbb{R}^3$ 的一个基，$\boldsymbol{\beta}_1=2\boldsymbol{\alpha}_1+2k\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\beta}_2=2\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_1+(k+1)\boldsymbol{\alpha}_3$

（1）证明向量组 $\boldsymbol{\beta_1},\boldsymbol{\beta_2},\boldsymbol{\beta_3}$ 为 $\mathbb{R}^3$ 的一个基；

（2）当 k 为何值时，存在非零向量 $\boldsymbol{\xi}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha_1},\boldsymbol{\alpha_2},\boldsymbol{\alpha_3}$ 与基 $\boldsymbol{\beta_1},\boldsymbol{\beta_2},\boldsymbol{\beta_3}$ 下的坐标相同，并求所有的 $\boldsymbol{\xi}$。

解：

（1）由题设知：$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\boldsymbol{P}$，其中：

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}2&0&1\\0&2&0\\2k&0&k+1\end{bmatrix}$$

因此 $|\boldsymbol{P}|=4\neq 0$，故 $\boldsymbol{\beta_1},\boldsymbol{\beta_2},\boldsymbol{\beta_3}$ 为 $\mathbb{R}^3$ 的一个基。

（2）设 $\boldsymbol{\xi}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha_1},\boldsymbol{\alpha_2},\boldsymbol{\alpha_3}$ 与基 $\boldsymbol{\beta_1},\boldsymbol{\beta_2},\boldsymbol{\beta_3}$ 下的坐标向量为 $\boldsymbol{x}$，则：

$\boldsymbol{\xi}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}$

于是有：$\boldsymbol{(P-I)x=0}$

即以 $\boldsymbol{(P-I)}$ 为系数矩阵的方程有非零解。

得 $k=0$，此时非零解为 $\boldsymbol{x}=c\begin{bmatrix}1\\0\\-1\end{bmatrix}$，其中 c 为任意常数。

于是，$\boldsymbol{\xi}=c(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_3)$，其中 c 为任意常数。

三十一、设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,...,\boldsymbol{\alpha}_n$ 为 n 维向量空间 $\mathbb{R}^n$ 的一组基，且 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$，...，$\boldsymbol{\beta}_n=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+...+\boldsymbol{\alpha}_n$。

(1)证明:$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,...,\boldsymbol{\beta}_n$ 也是 $\mathbb{R}^n$ 的一组基,并写出由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,...,\boldsymbol{\alpha}_n$ 到 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,...,\boldsymbol{\beta}_n$ 的过渡矩阵 $\boldsymbol{P}$;

(2) 设向量 $\boldsymbol{\alpha}\in\mathbb{R}^n$，$\boldsymbol{\alpha}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,...,\boldsymbol{\alpha}_n$ 下的坐标为 $(n,n-1,...,2,1)^{\mathrm{T}}$，求 $\boldsymbol{\alpha}$ 在基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,...,\boldsymbol{\beta}_n$ 下的坐标。

解:

(1)由题设,有:$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,...,\boldsymbol{\beta}_n)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,...,\boldsymbol{\alpha}_n)\begin{bmatrix}1&1&\cdots&1\\0&1&\cdots&1\\\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&\cdots&1\end{bmatrix}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,...,\boldsymbol{\alpha}_n)\boldsymbol{P}$

因为，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,...,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关，且 $|\boldsymbol{P}|=1\neq 0$

所以，$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,...,\boldsymbol{\beta}_n$ 线性无关，于是 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,...,\boldsymbol{\beta}_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一组基，且所求过渡矩阵为 $\boldsymbol{P}$。

(2) 直接利用过渡矩阵即得 $\boldsymbol{\alpha}$ 在基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,...,\boldsymbol{\beta}_n$ 下的坐标为 $(1,1,...,1)^{\mathrm{T}}$。

三十二、在 $\mathbb{R}^4$ 中找一个向量 $\boldsymbol{\gamma}$，使它在自然基 $\{\boldsymbol{\epsilon}_1, \boldsymbol{\epsilon}_2, \boldsymbol{\epsilon}_3, \boldsymbol{\epsilon}_4\}$ 和基 $\boldsymbol{\beta}_1 = (2, 1, -1, 1)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\beta}_2 = (0, 3, 1, 0)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\beta}_3 = (5, 3, 2, 1)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\beta}_4 = (6, 6, 1, 3)^{\mathrm{T}}$ 下有相同的坐标。

解：

设向量 $\boldsymbol{\gamma}$ 在两组基下的坐标均为 $(x_1, x_2, x_3, x_4)^{\mathrm{T}}$，则：

$x_1\epsilon_1 + x_2\epsilon_2 + x_3\epsilon_3 + x_4\epsilon_4 = x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + x_3\beta_3 + x_4\beta_4$

即：

$(x_1, x_2, x_3, x_4)^{\mathrm{T}} = x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + x_3\beta_3 + x_4\beta_4$

解这个方程，得：

$(x_1, x_2, x_3, x_4)^{\mathrm{T}} = (-k, -k, -k, k)^{\mathrm{T}}$，其中 k 为任意常数。

即所求向量为：

$\boldsymbol{\gamma} = (-k, -k, -k, k)^{\mathrm{T}}$，其中 k 为任意常数。

三十三、设 $\{\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, ..., \boldsymbol{\alpha}_n\}$ 是 n 维空间 V 的一组基，又 V 中向量 $\boldsymbol{\alpha}_{n+1}$ 在这组基下的坐标全不为零。证明：$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, ..., \boldsymbol{\alpha}_n, \boldsymbol{\alpha}_{n+1}$ 中任意 n 个向量必构成 V 的一组基，并求 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 在 $\{\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, ..., \boldsymbol{\alpha}_{n+1}\}$ 下的坐标。

解：

只需证明 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n, \boldsymbol{\alpha}_{n+1}$ 中任意 n 个向量线性无关。若这 n 个向量不包含 $\boldsymbol{\alpha}_{n+1}$ ，那么结论显然成立；若包含 $\boldsymbol{\alpha}_{n+1}$ ，不失一般性考虑 $\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n, \boldsymbol{\alpha}_{n+1}$。设

$$k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + k_n\boldsymbol{\alpha}_n + k_{n+1}\boldsymbol{\alpha}_{n+1} = \mathbf{0}, \tag{1}$$

代入 $\boldsymbol{\alpha}_{n+1} = x_1\boldsymbol{\alpha}_1 + x_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + x_n\boldsymbol{\alpha}_n$，则有

$$k_{n+1}x_1\boldsymbol{\alpha}_1 + (k_{n+1}x_2 + k_2)\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + (k_{n+1}x_n + k_n)\boldsymbol{\alpha}_n = \mathbf{0}. \tag{2}$$

注意到 $\boldsymbol{\alpha_1}, \boldsymbol{\alpha_2}, \cdots, \boldsymbol{\alpha_n}$ 是 n 维空间的一组基，所以

$$\begin{cases} k_{n+1}x_1 &= 0, \\ k_{n+1}x_2 + k_2 &= 0, \\ &\vdots \\ k_{n+1}x_n + k_n &= 0. \end{cases} \tag{3}$$

因为 $x_i \neq 0$, 所以 $k_2 = k_3 = \cdots = k_{n+1} = 0$ 。故 $\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n, \boldsymbol{\alpha}_{n+1}$ 线性无关，结论成立。设 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 在基 $\{\boldsymbol{\alpha_2}, \boldsymbol{\alpha_3}, \cdots, \boldsymbol{\alpha_{n+1}}\}$ 下的坐标为 $(y_2, y_3, \cdots, y_{n+1})$。即有

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\alpha}_1 &= y_2\boldsymbol{\alpha}_2 + y_3\boldsymbol{\alpha}_3 + \cdots + y_{n+1}\boldsymbol{\alpha}_{n+1} \\ &= y_2\boldsymbol{\alpha}_2 + y_3\boldsymbol{\alpha}_3 + \cdots + y_{n+1}(x_1\boldsymbol{\alpha}_1 + x_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + x_n\boldsymbol{\alpha}_n) \\ &= x_1y_{n+1}\boldsymbol{\alpha}_1 + (y_2 + x_2y_{n+1})\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + (y_n + x_ny_{n+1}\boldsymbol{\alpha}_n) \end{aligned} \tag{4}$$

于是

$$\begin{cases} x_1y_{n+1} &= 1, \\ x_2y_{n+1} + y_2 &= 0, \\ &\vdots \\ x_ny_{n+1} + y_n &= 0. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_{n+1} &= \frac{1}{x_1}, \\ y_2 &= -\frac{x_2}{x_1}, \\ &\vdots \\ y_n &= -\frac{x_n}{x_1}. \end{cases} \tag{5}$$

故 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 在基 $\{\boldsymbol{\alpha_2}, \boldsymbol{\alpha_3}, \cdots, \boldsymbol{\alpha_{n+1}}\}$ 下的坐标为 $(-\frac{x_2}{x_1}, -\frac{x_3}{x_1}, \cdots, -\frac{x_n}{x_1}, \frac{1}{x_1})$ 。

提醒：主要考察线性空间和线性变换的基本定义。

三十四、设 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\2\\-1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}-1\\3\\1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}4\\-1\\0\end{bmatrix}$，试用施密特正交化把这组向量标准化。

解：

令 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,-1)^{\mathrm{T}}$

则 $\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\frac{\boldsymbol{\alpha}_2^T\boldsymbol{\beta}_1}{\boldsymbol{\beta}_1^T\boldsymbol{\beta}_1}\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_2-\frac{2}{3}\boldsymbol{\beta}_1=(-\frac{5}{3},\frac{5}{3},\frac{5}{3})^{\mathrm{T}}$

以及 $\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3-\frac{\boldsymbol{\alpha}_3^T\boldsymbol{\beta}_2}{\boldsymbol{\beta}_2^T\boldsymbol{\beta}_2}\boldsymbol{\beta}_2-\frac{\boldsymbol{\alpha}_3^T\boldsymbol{\beta}_1}{\boldsymbol{\beta}_1^T\boldsymbol{\beta}_1}\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\beta}_2-\frac{1}{3}\boldsymbol{\beta}_1=(2,0,2)^{\mathrm{T}}$

再将它们单位化，得：

$\boldsymbol{\beta}_1=(\frac{\sqrt{6}}{6},\frac{\sqrt{6}}{3},-\frac{\sqrt{6}}{6})^{\mathrm{T}}$

$\boldsymbol{\beta}_2=(-\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3})^{\mathrm{T}}$

$\boldsymbol{\beta}_3=(\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2})^{\mathrm{T}}$

三十五、设 T, S 为线性空间 $\mathbb{R}[x]$ 的如下的两个线性变换：

$$Tp(x) = p'(x), Sp(x) = xp(x)$$

试问等式 $TS = ST$ 是否成立？并证明：$TS - ST = I$

解：

（1）因为：

$(TS)p(x) = T(Sp(x)) = T(xp(x)) = p(x) + xp'(x)$

$(ST)p(x) = S(Tp(x)) = S(p'(x)) = xp'(x)$

可见 $p(x) \neq 0$ 时，$(TS)p(x) \neq (ST)p(x)$，故：$TS \neq ST$

（2）由（1）知，对任意 $p(x) \in \mathbb{R}[x]$，有：

$(TS)p(x) = p(x) + (ST)p(x)$

即：

$(TS - ST)p(x) = p(x)$

故 $TS - ST = I$。

三十六、证明：若 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=r$，则存在 $m\times r$ 矩阵 $\boldsymbol{B}$，$r\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{C}$，且 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=\mathrm{r}(\boldsymbol{C})=r$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BC}$。

解：

因为 $r(\mathbf{A})=r$，经过一系列行列初等变换将其化为标准形，所以存在 m 阶可逆矩阵 $\mathbf{P}$ 和 n 阶可逆矩阵 $\mathbf{Q}$ 使得

$$\mathbf{PAQ}=\begin{bmatrix}\mathbf{I}_r & \mathbf{0}_{r\times(n-r)}\\ \mathbf{0}_{(m-r)\times r} & \mathbf{0}_{(m-r)\times(n-r)}\end{bmatrix}=\mathbf{U}, \tag{6}$$

于是 $\mathbf{A}=\mathbf{P}^{-1}\mathbf{U}\mathbf{Q}^{-1}$. 更进一步，可得

$$\mathbf{A}=\mathbf{P}^{-1}\begin{bmatrix}\mathbf{I}_r & \mathbf{0}_{r\times(n-r)}\\ \mathbf{0}_{(m-r)\times r} & \mathbf{0}_{(m-r)\times(n-r)}\end{bmatrix}\mathbf{Q}^{-1}=\mathbf{P}^{-1}\begin{bmatrix}\mathbf{I}_r\\ \mathbf{0}_{(m-r)\times r}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mathbf{I}_r & \mathbf{0}_{r\times(n-r)}\end{bmatrix}\mathbf{Q}^{-1}. \tag{7}$$

令 $\mathbf{B}_{m\times r}=\mathbf{P}^{-1}\begin{bmatrix}\mathbf{I}_r\\ \mathbf{0}_{(m-r)\times r}\end{bmatrix}$ 和 $\mathbf{C}_{r\times n}=\begin{bmatrix}\mathbf{I}_r & \mathbf{0}_{r\times(n-r)}\end{bmatrix}\mathbf{Q}^{-1}$，则两个等式右边分别为 $\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{C}$ 的标准形。此时，$\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{C}$ 的秩均为 r，且 $\mathbf{A}=\mathbf{BC}$，命题得证。

提醒：主要考察矩阵秩的定义。

三十七、设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 分别是 $m\times n$ 矩阵和 $n\times s$ 矩阵，且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{0}$，证明：$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B})\leq n$。

解：

由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{0}$ 知，$\boldsymbol{B}$ 的列向量是线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解，故 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组的秩，不超过 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系的秩，即：

$\mathrm{r}(\boldsymbol{B})\leq n-\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$

移项得：

$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B})\leq n$

三十八、设 $\boldsymbol{A}^*$ 是 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，证明：

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^*)=\begin{cases} n & , \quad r(\boldsymbol{A})=n \\ 1 & , \ r(\boldsymbol{A})=n-1 \\ 0 & , \ r(\boldsymbol{A})<n-1 \end{cases}$$

解：

I： 当 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=n$ 时，

因 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=n$，得 $\boldsymbol{A}$ 可逆，且 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$，

有 $\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}$，

于是 $|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}\neq 0$，

所以 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^*)=n$。

II： 当 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=n-1$ 时，

由秩的定义可知：$\boldsymbol{A}$ 至少有一个 $(n-1)$ 阶非零子式。又因矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 中的元素为 $\boldsymbol{A}$ 中元素代数余子式，故 $\boldsymbol{A}^*$ 中至少有一个非零元素。有 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^*)\geq 1$。

另外，$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{I}=\boldsymbol{0}$，于是 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^*)+\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\leq n$，

进而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^*)\leq 1$。

综上 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^*)=1$。

III： 当 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})<n-1$ 时，

由秩的定义可知：$\boldsymbol{A}$ 没有任何一个 $(n-1)$ 阶非零子式，故 $\boldsymbol{A}^*$ 中没有非零元素，

所以 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^*)=0$。

三十九、设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 分别是 $m\times n,n\times p,p\times q$ 矩阵，已知有 r($\boldsymbol{AB}$) =r($\boldsymbol{B}$) =r($\boldsymbol{BC}$)，证明：r($\boldsymbol{ABC}$) =r($\boldsymbol{B}$)。

解：

考虑到 Frobenius 不等式：$r(\boldsymbol{AB})+r(\boldsymbol{BC})\leq r(\boldsymbol{ABC})+r(\boldsymbol{B})$

结合题设：$r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{BC})$

可得：$r(\boldsymbol{ABC})\geq r(\boldsymbol{B})$

又考虑到 Sylvester 不等式：$r(\boldsymbol{AB})\leq min\{r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{B})\}$

结合题设，有：$r(\boldsymbol{ABC})\leq min\{r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{BC})\}\leq r(\boldsymbol{BC})=r(\boldsymbol{B})$

综上所述：$r(\boldsymbol{ABC})=r(\boldsymbol{B})$

四十、设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵,证明:对任意的正整数 $N, M \geq n$ 总有 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^N) = \mathrm{r}(\boldsymbol{A}^M)$

解:

I: 当 $\boldsymbol{A}$ 可逆时，结论显然成立。

II: 当 $\boldsymbol{A}$ 不可逆时，$n-1 \geq r(\boldsymbol{A}) \geq r(\boldsymbol{A}^2) \geq ... \geq r(\boldsymbol{A}^n) \geq r(\boldsymbol{A}^{n+1}) \geq 0$

所以必存在正整数 $k(1 \leq k \leq n)$，使得 $r(\boldsymbol{A^k}) = r(\boldsymbol{A^{k+1}})$，于是方程组 $\boldsymbol{A}^k X = 0$ 与 $\boldsymbol{A}^{k+1} X = 0$ 基础解系所含向量个数相同，而明显 $\boldsymbol{A}^k X = 0$ 的解均为 $\boldsymbol{A}^{k+1} X = 0$ 的解，于是这两个方程组同解，

进而若 $\boldsymbol{A}^{k+2} X = \boldsymbol{A}^{k+1}(AX) = 0$，则有 $\boldsymbol{A}^k(AX) = \boldsymbol{A}^{k+1} X = 0$,

而当 $\boldsymbol{A}^{k+1} X = 0$ 时，显然有 $\boldsymbol{A}^{k+2} X = 0$,

这说明 $\boldsymbol{A}^{k+1} X = 0$ 和 $\boldsymbol{A}^{k+2} X = 0$ 同解，于是 $r(\boldsymbol{A^{k+1}}) = r(\boldsymbol{A^{k+2}})$，以此类推，有

$r(\boldsymbol{A^k}) = r(\boldsymbol{A^{k+1}}) = r(\boldsymbol{A^{k+2}}) = ...$

特别地，对任意的正整数 $N, M \geq n$ 总有 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^N) = \mathrm{r}(\boldsymbol{A}^M)$。

四十一、设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m \times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 是 $n \times m$ 矩阵，证明：

$$\det(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{BA}) =\det(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{AB})$$

解：

因为：

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_m & \boldsymbol{O} \\ -\boldsymbol{B} & \boldsymbol{I}_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_m & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{I}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_m & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{BA} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_m & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{I}_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_m & \boldsymbol{O} \\ -\boldsymbol{B} & \boldsymbol{I}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_m-\boldsymbol{AB} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}_n \end{bmatrix}$$

上式两端取行列式，即得：$\det(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{BA}) =\det(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{AB})$。

四十二、设 F 为数域，$\boldsymbol{A} \in F^{n\times n}$，且满足 $\boldsymbol{A^2 = I}$。
(1) 证明：$\mathrm{r}(\boldsymbol{A+I})+\mathrm{r}(\boldsymbol{A-I}) = n$;
(2) 设 $\boldsymbol{W}_1 = \{\boldsymbol{x} \in F^n | \boldsymbol{Ax = x}\}$，$\boldsymbol{W}_2 = \{\boldsymbol{x} \in F^n | \boldsymbol{Ax = -x}\}$ 证明：$\boldsymbol{W}_1$ 及 $\boldsymbol{W}_2$ 为 F^n 的子空间，并且 $\boldsymbol{W}_1$ 的一组基和 $\boldsymbol{W}_2$ 的一组基合并起来构成 F^n 的一组基。
解
(1) 由 $A^2 = I$ 得 $(A+I)(A-I) = A^2 - I = 0$ 则

$$r(A+I) + r(A-I) \leq n \tag{1}$$

又有

$$(A+I) + (I-A) = 2I$$

则

$$r(A+I) + r(I-A) \geq r(2I) = n \tag{2}$$

联系 (1),(2) 得 $r(A+I) + r(A-I) = n$

(2) $\boldsymbol{W}_1 = \{\boldsymbol{x} \in F^n | \boldsymbol{(A-I)x = 0}\}$, 为 A 特征值 $\lambda_1 = 1$ 对应得特征向量构成的子空间，设这组基为 $\{\sigma_1, \sigma_2, \cdots, \sigma_s\}$
$\boldsymbol{W}_2 = \{\boldsymbol{x} \in F^n | \boldsymbol{(-A-I)x = 0}\}$, 为 A 特征值 $\lambda_1 = -1$ 对应得特征向量构成的子空间，设这组基为 $\{\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_t\}$
由第一问知 $r(A+I) + r(A-I) = n$, 故 $s+t = n$, 且不同特征值对应得特征向量线性无关。故 $\{\sigma_1, \sigma_2, \cdots, \sigma_s, \eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_t\}$ 构成 F^n 的一组基。

四十三、设 $V=\{(a_2x^2+a_1x+a_0)e^x;a_2,a_1,a_0\in\mathbb{R})\}$，$V$ 中元素按函数通常的数乘与加法构成的线性空间，对任意 $f(x)\in V$，定义 V 上的变换：$\mathscr{A}$: $p(x)\to\frac{d}{dx}p(x)$，对任意 $p(x)\in V$：
(1) 证明：$\mathscr{A}$ 是 V 上的线性变换；
(2) 求 $\mathscr{A}$ 在基 e^x,xe^x,x^2e^x 下的矩阵；
(3) 求 $\mathscr{A}$ 的特征值和特征向量。
解: (1)

$$\frac{d[p(x)+q(x)]}{dx}=\frac{dp(x)}{dx}+\frac{dq(x)}{dx}$$

$$\frac{d[kp(x)]}{dx}=k\frac{dp(x)}{dx}$$

即 $\mathscr{A}$ 是 V 上的线性变换
(2) 设基分别为 $p_1=e^x,p_2=xe^x,p_3=x^2e^x$

$$\frac{dp_1}{dx}=\frac{de^x}{dx}=e^x=p_1$$

$$\frac{dp_2}{dx}=\frac{dxe^x}{dx}=xe^x+e^x=p_1+p_2$$

$$\frac{dp_2}{dx}=\frac{dx^2e^x}{dx}=x^2e^x+2e^x=2p_2+p_3$$

即 $\mathscr{A}(p_1,p_2,p_3)=(p_1,p_2,p_3)\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$, 故 $\mathscr{A}$ 在基下的矩阵为 $\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$
(3)

$$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-1&0\\0&\lambda-1&-2\\0&0&\lambda-1\end{vmatrix}=0$$

$\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=1$, 特征向量为 $(1,0,0)^T$

四十四、设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶实对称方阵，其特征值分别为 5，-1，-1，且特征值 5 所对应的特征向量为 $(1,1,1)$。
(1) 设 V 为特征值-1 所对应的特征向量空间，求 V 的一组标准正交基；
(2) 利用 (1) 确定矩阵 $\boldsymbol{A}$。
解：

(1) 实对称矩阵属于不同特征值的特征向量彼此正交, 所以 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值-1 的特征向量与 (1,1,1) 正交。即满足 $x_1+x_2+x_3=0$，得到基础解系：

$$a_1=(1,-1,0), a_2=(1,1,-2)$$

由此可得 V 的一组标准正交基为：

$$a_1=(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{-1}{\sqrt{2}},0), a_2=(\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{-2}{\sqrt{6}})$$

(2) 实对称矩阵必可相似对角化，所以有

$$P^{-1}\boldsymbol{A}P=diag(5,-1,-1)$$

其中

$$P=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&-1&1\\1&0&-2\end{pmatrix}$$

于是有

$$\boldsymbol{A}=P\begin{pmatrix}5&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}P^{-1}=\begin{pmatrix}1&2&2\\2&1&2\\2&2&1\end{pmatrix}$$

四十五、设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实对称正定方阵，证明：存在 n 阶实对称正定矩阵 $\boldsymbol{B}$ 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}^2$。

解：

因为正定矩阵 $\boldsymbol{A}$ 都是实对称矩阵，故存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得：

$$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix},\lambda_i>0$$

所以：

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}$$

$$=\boldsymbol{Q}\begin{bmatrix}\sqrt{\lambda_1} & & & \\ & \sqrt{\lambda_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sqrt{\lambda_n}\end{bmatrix}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\begin{bmatrix}\sqrt{\lambda_1} & & & \\ & \sqrt{\lambda_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sqrt{\lambda_n}\end{bmatrix}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}$$

令 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{Q}\begin{bmatrix}\sqrt{\lambda_1} & & & \\ & \sqrt{\lambda_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sqrt{\lambda_n}\end{bmatrix}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}^2$。

四十六、设 $\boldsymbol{M}$ 是 $2n$ 阶方阵 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{I} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{A} & \boldsymbol{I}\end{bmatrix}$，其中 $\boldsymbol{A}$ 是满足 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{I}$ 的 n 阶对称实方阵.

(1) 求矩阵 $\boldsymbol{M}$ 的所有特征值;

(2) 求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{M}\boldsymbol{P}$ 为对角矩阵.

解： (1) 因为 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{I}$, 所以 $\boldsymbol{M}^2=\begin{bmatrix}\boldsymbol{I} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{A} & \boldsymbol{I}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{I} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{A} & \boldsymbol{I}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{I}+\boldsymbol{A}^2 & 2\boldsymbol{A}\\ 2\boldsymbol{A} & \boldsymbol{I}+\boldsymbol{A}^2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\boldsymbol{I} & 2\boldsymbol{A}\\ 2\boldsymbol{A} & 2\boldsymbol{I}\end{bmatrix}=2\boldsymbol{M}$

故 $\boldsymbol{M}(\boldsymbol{M}-2\boldsymbol{I})=0$，特征值为 0，2.

(2) 由于 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{I}$, 故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1，-1. 设对应于 1 的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_m$, 对应于-1 的特征向量为 $\boldsymbol{\beta}_1,\ldots,\boldsymbol{\beta}_r$(其中 m+r=n), 则 $\boldsymbol{M}\begin{bmatrix}-\boldsymbol{\alpha}_i\\ \boldsymbol{\alpha}_i\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{I} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{A} & \boldsymbol{I}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-\boldsymbol{\alpha}_i\\ \boldsymbol{\alpha}_i\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_i-\boldsymbol{\alpha}_i\\ -\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_i+\boldsymbol{\alpha}_i\end{bmatrix}=\boldsymbol{0}$,

$\boldsymbol{M}\begin{bmatrix}\boldsymbol{\beta}_i\\ \boldsymbol{\beta}_i\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{I} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{A} & \boldsymbol{I}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{\beta}_i\\ \boldsymbol{\beta}_i\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}_i+\boldsymbol{\beta}_i\\ \boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}_i+\boldsymbol{\beta}_i\end{bmatrix}=\boldsymbol{0}$.

故 $\begin{bmatrix}-\boldsymbol{\alpha}_1\\ \boldsymbol{\alpha}_1\end{bmatrix},\cdots,\begin{bmatrix}-\boldsymbol{\alpha}_m\\ \boldsymbol{\alpha}_m\end{bmatrix},\begin{bmatrix}\boldsymbol{\beta}_1\\ \boldsymbol{\beta}_1\end{bmatrix},\cdots,\begin{bmatrix}\boldsymbol{\beta}_r\\ \boldsymbol{\beta}_r\end{bmatrix}$ 为对应于 0 的特征根.

此外，$\boldsymbol{M}\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha}_i\\ \boldsymbol{\alpha}_i\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{I} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{A} & \boldsymbol{I}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha}_i\\ \boldsymbol{\alpha}_i\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_i+\boldsymbol{\alpha}_i\\ \boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_i+\boldsymbol{\alpha}_i\end{bmatrix}=2\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha}_i\\ \boldsymbol{\alpha}_i\end{bmatrix}$

$\boldsymbol{M}\begin{bmatrix}\boldsymbol{\beta}_i\\ -\boldsymbol{\beta}_i\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{I} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{A} & \boldsymbol{I}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{\beta}_i\\ -\boldsymbol{\beta}_i\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}_i+\boldsymbol{\beta}_i\\ \boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}_i-\boldsymbol{\beta}_i\end{bmatrix}=2\begin{bmatrix}\boldsymbol{\beta}_i\\ -\boldsymbol{\beta}_i\end{bmatrix}$

故，$\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1\\ \boldsymbol{\alpha}_1\end{bmatrix},\cdots,\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha}_m\\ \boldsymbol{\alpha}_m\end{bmatrix},\begin{bmatrix}\boldsymbol{\beta}_1\\ -\boldsymbol{\beta}_1\end{bmatrix},\cdots,\begin{bmatrix}\boldsymbol{\beta}_r\\ -\boldsymbol{\beta}_r\end{bmatrix}$ 为对应于 2 的特征根

只需证明：这四组向量无关。

设 $\sum_{i=1}^{m}x_i\begin{bmatrix}-\boldsymbol{\alpha}_i\\ \boldsymbol{\alpha}_i\end{bmatrix}+\sum_{j=1}^{r}y_j\begin{bmatrix}\boldsymbol{\beta}_j\\ \boldsymbol{\beta}_j\end{bmatrix}+\sum_{k=1}^{m}z_k\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha}_k\\ \boldsymbol{\alpha}_k\end{bmatrix}+\sum_{l=1}^{r}w_l\begin{bmatrix}\boldsymbol{\beta}_l\\ -\boldsymbol{\beta}_l\end{bmatrix}=\boldsymbol{0}$

则 $\begin{pmatrix}\sum_{i=1}^{m}(-x_i+z_i)\boldsymbol{\alpha}_i+\sum_{j=1}^{r}(y_j+w_j)\boldsymbol{\beta}_j\\ \sum_{i=1}^{m}(x_i+z_i)\boldsymbol{\alpha}_i+\sum_{j=1}^{r}(y_j-w_j)\boldsymbol{\beta}_j\end{pmatrix}=\boldsymbol{0}$

由于 $\{\boldsymbol{\alpha}_i,\boldsymbol{\beta}_j\}_{i=1\,j=1}^{m\quad r}$ 线性无关，

故 $\begin{cases}x_i+z_i=0\\ -x_i+z_i=0\\ y_j+w_j=0\\ y_j-w_j=0\end{cases}$ 即 x_i,y_j,z_i,w_j 均为 0，故上述四组向量线性无关. 由矩阵

特征向量性质可知,

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}-\boldsymbol{\alpha}_1 & \cdots & -\boldsymbol{\alpha}_m & \boldsymbol{\beta}_1 & \cdots & \boldsymbol{\beta}_r & \boldsymbol{\alpha}_1 & \cdots & \boldsymbol{\alpha}_m & \boldsymbol{\beta}_1\\ \cdots & \boldsymbol{\beta}_r & & & & & & & & \\ \boldsymbol{\alpha}_1 & \cdots & \boldsymbol{\alpha}_m & \boldsymbol{\beta}_1 & \cdots & \boldsymbol{\beta}_r & \boldsymbol{\alpha}_1 & \cdots & \boldsymbol{\alpha}_m & \boldsymbol{\beta}_1\\ \cdots & -\boldsymbol{\beta}_r & & & & & & & & \end{bmatrix}.$$

四十七、已知 3 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $1,2,3$，并且有 $\boldsymbol{\alpha}_1=(-1,-1,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,-2,-1)^{\mathrm{T}}$ 分别为属于特征值 1 和 2 的特征向量。

(1) 求 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 3 的特征向量的全体；

(2) 求矩阵 $\boldsymbol{A}$。

解：

(1) 设 $\boldsymbol{\alpha}_3=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 3 的特征向量。

则 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1$ 正交，即满足：

$$\begin{cases} -x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 - 2x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$$

求得这个齐次线性方程组的基础解系为 $\boldsymbol{\alpha}_3=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$

所以，$\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 3 的全部特征向量为 $k\boldsymbol{\alpha}_3$，k 为任意非零常数。

(2) 令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha_1},\boldsymbol{\alpha_2},\boldsymbol{\alpha_3})^{\mathrm{T}}$，

则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1&&\\&2&\\&&3\end{bmatrix}$

所以：$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}1&&\\&2&\\&&3\end{bmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{bmatrix}\frac{13}{6}&-\frac{1}{3}&\frac{5}{6}\\-\frac{1}{3}&\frac{5}{3}&\frac{1}{3}\\\frac{5}{6}&\frac{1}{3}&\frac{13}{6}\end{bmatrix}$

四十八、设 $\boldsymbol{A} \in \mathbb{C}^{n\times n}$，且 $\boldsymbol{A}^2 = 2\boldsymbol{A}$，证明：$\boldsymbol{A}$ 相似于对角阵。

解：

由题设知 $\boldsymbol{A}$ 的零化多项式为 $x^2 - 2x$，从而 $\boldsymbol{A}$ 的极小多项式无重根，故 $\boldsymbol{A}$ 相似于对角阵。由 $A^2 = 2A$ 可得 $A(A-2E) = 0$ 故可得：

$$r(A) + r(A-2E) = n$$

且设 $Ax = 0$ 拥有 m 维解空间，则 $r(A-2E) = m$, 则 $(A-2E)x = 0$ 拥有 n-m 维解空间。

易知 $Ax = 0$ 与 $(A-2E)x = 0$ 的解空间均为 $A(A-2E) = 0$ 特征向量空间的一部分。故当 $\lambda = 0$ 时，$A(A-2E) = 0$ 拥有 m 维独立解向量 $(\boldsymbol{\alpha}_1, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_m)$. 当 $\lambda = 2$ 时，$A(A-2E) = 0$ 拥有 n-m 维独立解向量 $(\boldsymbol{\alpha}_{m+1}, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_n)$。

令 $\boldsymbol{P} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_M, \boldsymbol{\alpha}_{M+1}, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_N)$, 则 P 可逆, 且

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{0}_M & \\ & -\boldsymbol{2I}_{N-M} \end{bmatrix}$$

那么 $\boldsymbol{A}$ 相似于对角阵。

四十九、设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶正定矩阵，$\boldsymbol{\alpha}_1, ..., \boldsymbol{\alpha}_s$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的 s 个非零向量，且满足 $\boldsymbol{\alpha}_i^{\mathrm{T}} \boldsymbol{A} \boldsymbol{\alpha}_j = 0, 1 \leq i < j \leq s$。证明：$\boldsymbol{\alpha}_1, ..., \boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关。

解： 证明: 设 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + k_s\boldsymbol{\alpha}_s = \mathbf{0}$,
两边左乘 $\boldsymbol{\alpha}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$, 则由条件 $\boldsymbol{\alpha}_i^{\mathrm{T}} A \boldsymbol{\alpha}_j = 0 (i \neq j, i, j = 1, 2, \cdots, n)$ 知,

$$k_i \boldsymbol{\alpha}_i^{\mathrm{T}} A \boldsymbol{\alpha}_j = 0, (i \neq j)$$

又由 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶正定矩阵, $\boldsymbol{\alpha}_i \neq \mathbf{0}$, 有 $\boldsymbol{\alpha}_i^{\mathrm{T}} A \boldsymbol{\alpha}_j > 0$,
故有 $k_i = 0 (i = 1, 2, \cdots, s)$， $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关.

五十、设 K 是次数小于 3 的实系数多项式在通常的数乘及加法运算下构成的线性空间。
(1) 证明：$1, x+2, x^2+x+3$ 是 K 的一组基；
(2) 求线性变换 $\boldsymbol{T}f := f'' - f$ 在这个基下的矩阵；
(3) 求 $\boldsymbol{T}$ 的特征向量。

解：
(1) 设三个多项式可以进行线性组合，即

$$k_1 \times 1 + k_2 \times (x+2) + k_3 \times (x^2+x+3) = 0$$

对于任意 x 成立，故可得以下方程组

$$\begin{cases} k_1 + 2k_2 + 3k_3 = 0 \\ k_2 + k_3 = 0 \\ k_3 = 0 \end{cases}$$

解得 k_1, k_2, k_3 均为 0，即 $1, x+2, x^2+x+3$ 是 K 的一组基。
(2) 求上述基在线性变换下的像

$$\begin{cases} T(1) = -1 \\ T(x+2) = -x-2 \\ T(x^2+x+3) = -x^2-x-1 \end{cases}$$

又有

$$[T(1), T(x+2), T(x+2)] = \left[1, x+2, x^2+x+3\right] \begin{bmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

故表示矩阵为

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

(3) 求解表示矩阵的两个线性无关的特征向量为 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 和 $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$。